

Manual do Usuário e Operação — Plataforma NERI 2.0

Bem-vindo ao **NERI 2.0**, o seu ecossistema integrado para gestão logística, roteirização inteligente, telemetria em tempo real, controlo de ponto via totem e gestão de almoxarifado. Este manual descreve detalhadamente o funcionamento de cada módulo para **Gestores e Técnicos de Campo**.

1. Gestor Logístico (Roteirizador e Monitoramento ao Vivo)

A Torre de Controlo Logístico permite o planeamento de rotas através de folhas de Excel, acompanhamento de frotas no mapa e extração de relatórios analíticos.

- **Subir Rotas (Excel):** No menu lateral, aceda a **Roteirizador**. Clique ou arraste a sua folha de cálculo (.xlsx, .xls ou .csv) para a área pontilhada de upload. O sistema agrupa automaticamente ordens do mesmo cliente/endereço/CEP e realiza a geocodificação dos endereços para coordenadas GPS.
- **Salvar Planejamento no Banco:** Após o processamento e cálculo das rotas otimizadas por técnico, clique em "**Salvar Planejamento no Banco**" e informe a data correspondente (formato DD/MM/AAAA) para disponibilizar as rotas para a equipe de campo.
- **Radar e Pesquisa de Histórico:** Insira a data desejada e/ou o código da OS na caixa de busca e clique em "**1. Buscar Planejamento**".
- **Visão Global da Frota:** Clique em "**2. Ver Toda a Frota no Mapa**" para monitorizar todos os veículos em operação simultânea. Os marcadores dos clientes permanecem fixos nos endereços geocodificados originais, enquanto os ícones de viaturas acompanham em tempo real a posição do técnico.
- **Telemetria e Progresso:** À medida que os técnicos executam as tarefas no terreno, a barra de progresso e as cores dos marcadores atualizam-se automaticamente no painel (Pendente, Em Trânsito, No Local, Sucesso, Insucesso).
- **Extração de Relatório (Excel):** Clique em "**3. Extrair Relatório (Excel)**" para descarregar a telemetria detalhada contendo horários de saída, chegada, finalização e tempos de trânsito e serviço.

2. Técnico de Campo (Aplicação Mobile Android)

A aplicação móvel orienta o técnico durante todo o seu turno de trabalho, garantindo o envio de telemetria e posições GPS reais para a torre de controle.

- **Acessar a Rota:** O técnico faz login através do aplicativo móvel ou aplicação web com as suas credenciais para visualizar as suas ordens atribuídas.
- **Navegação GPS:** Clicar no botão de mapa abre diretamente a aplicação de navegação (Google Maps ou Waze) com o endereço de destino traçado.
- **Deslocamento:** Ao iniciar o trajeto para o cliente, o técnico clica no botão correspondente. O app regista a hora de saída e ativa o serviço de rastreamento contínuo em segundo plano.

- **Confirmação de Chegada ("Cheguei"):** Ao chegar ao local, o técnico clica em "**CHEGUEI NO CLIENTE**". O aplicativo obtém a localização de alta precisão via GPS do telemóvel e envia para o servidor, permitindo que o gestor visualize o local exato do atendimento no mapa.
- **Finalização (Sucesso / Insucesso):**
 - Em caso de conclusão com êxito, seleciona-se o desfecho de **Sucesso**.
 - Em caso de problemas, o sistema abre um diálogo de seleção de **Insucesso** (Cliente Ausente, Endereço Não Encontrado, Falta de Material, etc.) para registo oficial.

3. Portaria / Recepção (Totem de Ponto)

Módulo dedicado ao controlo rápido de assiduidade na entrada da base operacional através de leitura de crachás.

- **Ativar o Totem:** Faça login com o utilizador de portaria e clique na tela para ativar o modo de ecrã inteiro e os alertas de voz automática.
- **Leitura de Crachá:** O técnico aproxima o crachá do leitor de códigos de barras. O sistema processa a batida instantaneamente.
- **Alertas Visuais e Sonoros:**
 - **Verde:** Entrada registada dentro do horário estipulado.
 - **Laranja:** Entrada registada com atraso com base na regra configurada.
 - **Alerta Piscante (Laranja):** Indica que a gestão enviou um sinal sonoro e visual para chamar o técnico específico ao balcão.

4. Gestor de Base (Triagem, Fila e Ponto)

Torre de controle matinal focada na assiduidade, pontualidade e gestão de fluxo de entrada da equipe.

- **Fila ao Vivo:** Acompanha os técnicos pela ordem exata em que efetuaram a leitura do crachá, destacando visualmente os atrasos.
- **Chamar ao Balcão:** O botão "**Chamar Totem**" envia um comando remoto para o ecrã da portaria e aciona o aviso sonoro para o colaborador.
- **Entrada Manual:** Permite registar manualmente a presença de colaboradores que eventualmente tenham esquecido o crachá.
- **Regras de Atraso e Relatórios:** Configuração do horário limite de tolerância (ex: 08:00) e emissão de relatórios mensais consolidados em PDF formatados para impressão.

5. Almoxarife (Controle de Estoque)

Módulo de gestão de ferramentas, uniformes e materiais consumíveis da operação.

- **Cadastrar Materiais:** Inclusão de novas ferramentas, definição de quantidades iniciais e valores unitários.

- **Movimentação (Entregas e Devoluções):** Registo de entregas de equipamentos a técnicos, devoluções ao almoxarifado ou registo de perdas/avarias, com abatimento automático no saldo de estoque.
- **Auditoria de Histórico:** Consulta detalhada do registo de auditoria para rastrear qual colaborador retirou determinado item, em que dia e a que horas.

6. Administrador (Configurações do Sistema)

Área restrita destinada à governança da plataforma e parametrização de acessos.

- **Gestão da Frota:** Cadastro e manutenção dos técnicos de campo autorizados a utilizar a aplicação móvel e integrar as rotas.
- **Utilizadores do Sistema:** Criação de credenciais de acesso para a equipe de retaguarda (Gestores, Almoxarifes e Portaria).
- **Fábrica de Crachás:** Módulo integrado para gerar instantaneamente códigos de barras em formato PDF para impressão de crachás funcionais da equipe de base.